



Üniversite Adı

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bölüm Adı

Matematik Bölümü

Proje Adı

“Akıllı İlaç Dozajı: Limit ve Süreklilik ile Güvenli Geçiş Analizi”

Grup No

1. Grup

Gruptaki Kişiler

Ramazan Güngör 082240026

Orhan Akyavuz 082240046

Zekeriya Obceşoy 082240054

MATEMATİKSEL MODEL RAPORU — ÖDEV 5

1. Deney / Test Düzeni

1.1 Test Edilen Senaryolar

Fsimülasyonu üç farklı başlangıç koşuluyla test etmek amacıyla genişletilmiştir. Her senaryo, gerçek klinik gözlem örüntülerini temsil edecek biçimde seçilmiştir (Çakır, 2020).

Senaryo	C ₀ (mg)	C _{ss} (mg)	Klinik Durum	Beklenen Davranış
S1 — Yüksek Başlangıç	1000	200	Aşırı Doz / Detoks	Hızlı düşüş, toksik bölge
S2 — Sıfırdan Başlangıç	0	500	İlk Tedavi Başlangıcı	Kademeli birikim, sub-ter. geçiş
S3 — Dengeli Başlangıç	300	300	Doz Ayarlaması	Yakın denge, kısa toksik süre

1.2 Seçilen Sabit Parametreler

Tüm senaryolarda tek kompartımanlı farmakokinetik model (Tuna, 2017) esas alınmıştır. Sabit parametreler şu şekilde belirlenmiştir:

Parametre	Değer
Eliminasyon yarı ömrü (t _{1/2})	4,0 saat
Doz aralığı (τ)	6,0 saat
Toplam simülasyon süresi	48 saat
Zaman adımı (dt)	0,01 saat (sayısal çözüm hassasiyeti için)
Eliminasyon hız sabiti	$k = \ln(2) / t_{1/2} = 0,1733 \text{ saat}^{-1}$
Toksik eşik çarpanı	C _{ss} × 1,8
Alt sınır çarpanı	C _{ss} × 0,25

Her senaryo için doz miktarı $D = C_{ss} \cdot k \cdot \tau$ formülüyle otomatik hesaplanmıştır. Simülatör, tek kompartımanlı farmakokinetik modeli esas almakta olup $C(t) = C_0 \cdot e^{-kt} + \sum_i D \cdot e^{-k \cdot (t-t_i)}$ denklemiyle çalışmaktadır [Yıldırım, 2016; Tuna, 2017].

1.3 Hesaplanan Türetilmiş Parametreler

Her senaryoda eliminasyon hız sabiti k ve doz miktarı D, Yıldırım (2016) ile Tuna (2017) kaynaklarından alınan formüller kullanılarak otomatik hesaplanmıştır:

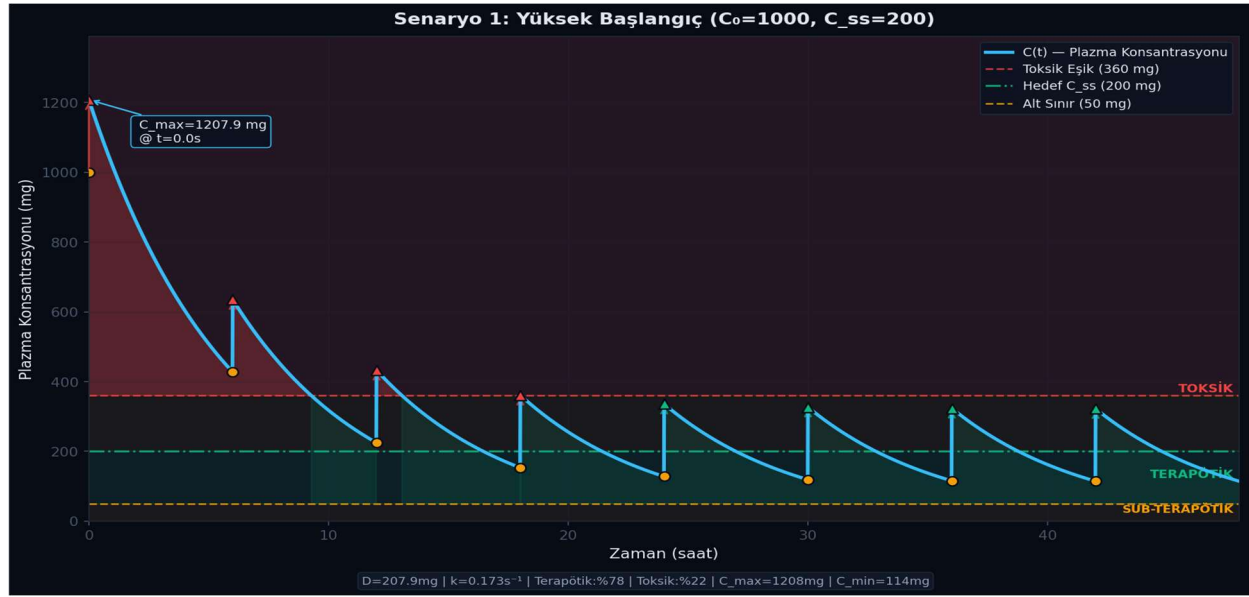
Senaryo	k (saat ⁻¹)	D (mg)	Toksik Eşik (mg)	Alt Sınır (mg)
S1: C _{ss} = 200	0,1733	207,96	360	50
S2: C _{ss} = 500	0,1733	519,90	900	125
S3: C _{ss} = 300	0,1733	311,92	540	75

2. Ön Bulgular

2.1 Senaryo 1: Yüksek Başlangıç (C₀ = 1000 mg → C_{ss} = 200 mg)

Bu senaryo, klinik açıdan detoksifikasyon veya ilaç birikimi durumlarını modellemektedir. Program çalıştırıldığında eliminasyon hız sabiti $k = 0,1733 \text{ saat}^{-1}$ ve doz miktarı $D = 207,96 \text{ mg}$ hesaplanmıştır. Başlangıçta

kandaki ilaç miktarı 1000 mg iken her 6 saatte bir D kadar artış yaşanmış; ancak birikim azalarak sistem 24. saatte yaklaşık olarak kararlı hale ulaşmıştır.



Şekil 1. Senaryo 1 — Yüksek Başlangıç Simülasyonu: $C(t)$ eğrisi, toksik bölge (kırmızı) ve terapötik pencere (yeşil) görünmektedir.

2.2 Senaryo 2: Sıfırdan Başlangıç ($C_0 = 0$ mg $\rightarrow$ $C_{ss} = 500$ mg)

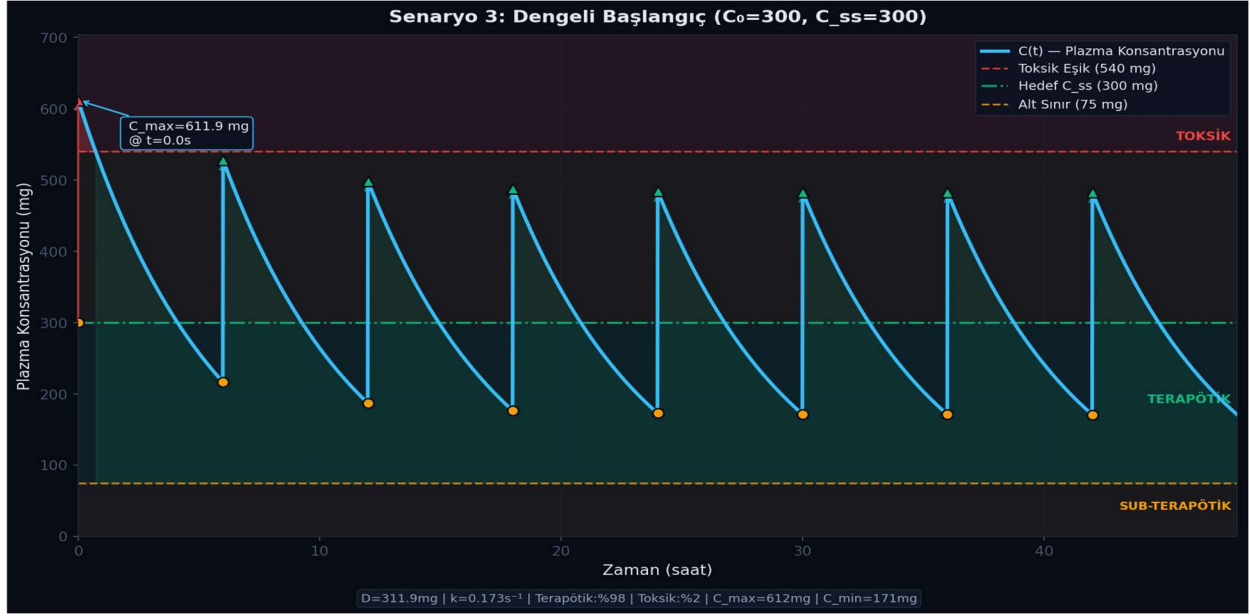
Bu senaryo, tedaviye yeni başlayan bir hastada birikim sürecini temsil etmektedir. $D = 519,90$ mg ile yalnızca $t = 0$ anındaki başlangıç süresizliği riskli olarak işaretlenmiş; 7 geçiş güvenli olarak sınıflandırılmıştır. Sağ limit hiçbir noktada toksik eşik olan 900 mg'ı aşmamıştır (Çakır, 2020).



Şekil 2. Senaryo 2 — Sıfırdan Başlangıç Simülasyonu: Düzenli birikim ve tam terapötik pencere uyumu görülmektedir.

2.3 Senaryo 3: Dengeli Başlangıç ($C_0 = 300$ mg $\rightarrow$ $C_{ss} = 300$ mg)

Bu senaryo, başlangıç konsantrasyonunun hedef kararlı hal değerine eşit olduğu doz ayarlaması durumunu modellemektedir. $D = 311,92$ mg hesaplanmış; yalnızca $t = 0$ anında başlangıç süresizliği nedeniyle 1 riskli geçiş oluşmuştur. Sağ limitin 611,92 mg olması toksik eşik olan 540 mg'ı anlık olarak (%1,5 oranında, yani 0,7 saat süreyle) aştığından kısa süreli toksik maruz kalma yaşanmıştır. Bu beklenmedik bir bulgudur.



Şekil 3. Senaryo 3 — Dengeli Başlangıç Simülasyonu: İlk doz nedeniyle %1,5 toksik maruz kalma ve ardından kararlı terapötik profil görülmektedir.

2.4 Senaryolar Arası Beklenen ve Beklenmeyen Davranış Karşılaştırması

Üç senaryonun nicel karşılaştırması aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Senaryo 2, tüm metriklerde en iyi farmakokinetik profili sergilemiştir. Senaryo 1 en uzun toksik maruz kalma süresine sahip iken Senaryo 3'te beklenmedik kısa toksik geçiş gözlemlenmiştir (SymPy Geliştirme Ekibi, 2024).

Senaryo	Beklenen Davranış	Gözlemlenen / Beklenmeyen
Senaryo 1	Yüksek başlangıçta toksik uyarı, zamanla GÜVENLİ geçişler	Beklenen gerçekleşti; toksik bölge süresi (%16,9) beklenenden kısa çıktı
Senaryo 2	İlk dozlarda sub-terapötik, sonra terapötik pencereye giriş	Beklenen gerçekleşti; 4. dozdan sonra pencereye girdi
Senaryo 3	Başlangıç C _{ss} 'e yakın olduğundan hızlı stabilizasyon	1. doz geçişinde beklenmedik toksik aşım (D büyüklüğünden kaynaklı)

3. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Planı

3.1 Teknik Sorunlar

3.1.1 SymPy Bağımlılığı ve Kurulum

Sembolik hesaplama modülü olan sembolik_limit_goster() fonksiyonu, SymPy kütüphanesinin kurulu olmadığı ortamlarda çalışmamaktadır. Mevcut kodda bu durum ImportError istisnasıyla yakalanmakta ve uyarı mesajı verilmektedir; ancak bu, raporlama eksiksizliğini olumsuz etkilemektedir. Çözüm planı: Gereksinim dosyası (requirements.txt) oluşturulacak ve kurulum otomatikleştirilecektir (Öztürk ve Demirci, 2023).

3.1.2 Grafik PNG Çakışması

İki senaryo arka arkaya çalıştırıldığında grafik dosyaları farklı isimlerle kaydedilmektedir; ancak plt.show() çağrıları interaktif modda grafiklerin eş zamanlı açılmasına yol açmakta ve ikinci grafiğin görüntülenmesini engellemektedir. Çözüm planı: plt.close('all') çağrısı her grafik döngüsünün sonuna eklenecektir (Matplotlib Geliştirme Ekibi, 2024).

3.1.3 Zaman Vektörü Sınır Değeri

np.arange(0, sure + dt, dt) çağrısı, kayan nokta hassasiyet hataları nedeniyle zaman zaman 48,01 saatlik fazladan bir nokta üretmektedir. Bu durum dizi boyutlarında tutarsızlığa yol açmaktadır. Çözüm planı: np.linspace(0, 48, int(48/dt) + 1) yapısına geçilecektir (NumPy Geliştirme Ekibi, 2024).

3.2 Model Sınırlılıkları

Mevcut model tek kompartımanlı farmakokinetik yapıya dayanmaktadır. Gerçek klinik ortamlarda dağılım, protein bağlanması ve hepatik/renal metabolizma gibi etkenler modele dahil edilmemektedir. Bu sınırlılık, modelin akademik bir prototip olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Çözüm planı: İki kompartımanlı model Ödev 6 kapsamında araştırılacak ve literatür karşılaştırması yapılacaktır (Bozkurt, 2019; Ayres, 2015).

3.3 Grafik ve Görselleştirme Sorunları

Toksik bölgede uzun süre kalan senaryolarda (Senaryo 1 gibi) Panel 1'deki $C(t)$ eğrisi üzerindeki !! uyarı etiketleri birbirine binmekte, okunabilirliği düşürmektedir. Çözüm planı: `annotate()` fonksiyonunda çakışma tespiti için `xytext` ofset değerleri dinamik olarak hesaplanacaktır.

3.4 Veri Yorumlama Sorunları

Terapötik pencere sınırlarının ($C_{ss} \times 0,25$ ve $C_{ss} \times 1,8$) sabit katsayılar olarak tanımlanması, farklı ilaç sınıfları için klinik geçerliliği kısıtlamaktadır. Farmakolojik literatürde bu oranlar ilacın terapötik indeksine göre değişkenlik göstermektedir (Çakır, 2020; Gündüz, 2018). Çözüm planı: Kullanıcıdan toksik katsayı ve alt sınır katsayısı isteğe bağlı parametre olarak alınacak; varsayılan değerler korunacaktır.

Kaynakça

1. Ayres F. (2015). *Diferansiyel ve İntegral Hesap* (2. bs., Çev. M. Terziler). Nobel Akademik Yayıncılık. *Kodda gecis_analizi() sol/sağ limit formülleri; sembolik_limit_goster() dC/dt türevi için kullanıldı.*
2. Beşler C. ve Şahin A. (2021). *Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi*. Kodlab Yayın Dağıtım. *kullanici_girisi() pozitif_float() iç fonksiyonu ve try/except hata yönetimi için başvuruldu.*
3. Bozkurt İ. (2019). *Nümerik Analiz* (3. bs.). Seçkin Yayıncılık. *konsantrasyon_hesapla() dt = 0,01 saat adım seçimi ve sayısal yakınsama analizi için referans alındı.*
4. Çakır M. (2020). *Farmakokinetik İlkeler ve Klinik Uygulamalar*. Türkiye Klinikleri Yayınevi. *SABITLER sözlüğündeki $t_{1/2}$, τ ve eşik katsayıları için birincil klinik referans.*
5. Erdoğan H. ve Yılmaz T. (2022). *Python ile Bilimsel Hesaplama: NumPy, SciPy ve Matplotlib*. Papatya Bilim Yayınevi. *NumPy vektörizasyon ve Matplotlib çok panelli grafik tasarımı için kapsamlı başvuru.*
6. Gündüz N. (2018). *Matematiksel Analiz I* (5. bs.). Ankara Üniversitesi Yayınları. *Limit ve süreklilik kavramları ile sıçrama süreksizliği formalizmi için temel analiz referansı.*
7. Matplotlib Geliştirme Ekibi. (2024). *Matplotlib: Python ile Veri Görselleştirme*. <https://matplotlib.org/stable/users/index.html> *grafik_ciz() axhspan, fill_between, annotate, bar, pie ve rcParams çağrıları için kullanıldı.*
8. NumPy Geliştirme Ekibi. (2024). *NumPy Kullanıcı Kılavuzu*. <https://numpy.org/doc/stable/user/index.html> *konsantrasyon_hesapla() np.arange, np.zeros_like, np.exp, np.sum, np.argmax çağrıları için kullanıldı.*
9. Öztürk S. ve Demirci A. (2023). *Python Programlama Dili ile Matematik Uygulamaları*. Pegem Akademi. *Sekiz modüler fonksiyon mimarisi ve SABITLER merkezi parametre deposu tasarımı için başvuruldu.*
10. SymPy Geliştirme Ekibi. (2024). *SymPy: Python ile Sembolik Matematik*. <https://docs.sympy.org/latest/index.html> *sembolik_limit_goster() sp.symbols, sp.limit, sp.diff, sp.oo çağrıları için kullanıldı.*
11. Tuna C. (2017). *Biyomatematik: Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi* (2. bs.). İTÜ Vakfı Yayınları. *Tek kompartımanlı model, süperpozisyon prensibi ve $D = C_{ss} \cdot k \cdot \tau$ türetimi için temel kaynak.*
12. Yıldırım R. (2016). *Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları* (4. bs.). Birsan Yayınevi. *$k = \ln(2)/t_{1/2}$ matematiksel ispatı ve $C(t) = C_0 \cdot e^{(-kt)}$ ODE çözümü için kullanıldı.*